



راهنمای پاسخ هوشمند تمرین شماره ۱

یک سیستم رباتیک جراحی را در نظر بگیرید که برای انجام مانورهای دقیق در فضای بسته طراحی شده است. این سیستم از یک بازوی سریالی ۶ درجه آزادی (6 DoF Serial Robot) استفاده می‌کند. در طول عمل، فریم‌های مختصات متعددی تعریف می‌شوند: فریم مرجع اتاق عمل $\{0\}$ ، فریم دوربین آندوسکوپی $\{C\}$ ، فریم ابزار نهایی جراحی (End-Effector) $\{E\}$ ، و فریم بافت هدف $\{T\}$. تمامی سوالات زیر پیرامون توصیف فضایی حرکت، استخراج زوایا و تبدیلات همگن بین این فریم‌ها طراحی شده‌اند.

بخش اول: چالش‌های مفهومی (Conceptual)

در توصیف جهت‌گیری (Orientation) ابزار جراحی $\{E\}$ نسبت به فریم دوربین $\{C\}$ ، سیستم کنترل از روش زوایای ثابت پیرامون محورهای $x - y - z$ یا همان Roll-Pitch-Yaw استفاده می‌کند. فرض کنید در حین یک مانور حساس، ابزار جراحی به گونه‌ای هدایت می‌شود که زاویه Pitch دقیقاً برابر با $\beta = \frac{\pi}{2}$ می‌گردد.

۱. با استناد به ساختار تحلیلی ماتریس $R_{pry}(\alpha, \beta, \gamma)$ ، به صورت دقیق و ریاضیاتی اثبات کنید که در این وضعیت خاص، چه تغییری در درجات آزادی دورانی ابزار جراحی رخ می‌دهد؟ این پدیده از نظر هندسی چه معنایی دارد؟
۲. توضیح دهید که چرا در این شرایط، حل مسئله معکوس (Inverse Problem) برای استخراج یکتای زوایای α (Roll) و γ (Yaw) دچار فروپاشی (Degeneracy) می‌شود؟
۳. اگر طراح کنترلر به جای استفاده از زوایای ثابت، از فریم متحرک Euler Angles با توالی $u - v - w$ استفاده می‌کرد، آیا ابزار جراحی در همین وضعیت فیزیکی مجدداً دچار این ابهام ریاضی می‌شد؟ با استفاده از توالی ضرب ماتریس‌های پایه، تفاوت این دو نمایش را در نقاط تکین اثبات کنید.

راهنمای پاسخ هوشمند

سلام به مهندسين و طراحان آینده!

خسته نباشید! به عنوان دستیار آموزشی شما، اینجا هستم تا با هم یکی از جذاب‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین مفاهیم رباتیک فضایی را کالبدشکافی کنیم. طراحی یک ربات جراح که قرار است در فضای بسیار حساس و محدود بدن انسان حرکت کند، نیازمند درک بی‌نقص از نحوه قرارگیری و جهت‌گیری ابزار است. سوالی که در پیش رو دارید، دقیقاً دست روی پاشنه آشیل توصیفات ریاضی حرکت‌های سه‌بعدی گذاشته است. بیایید بدون اینکه لذت حل مسئله و درگیری با ریاضیات را از شما بگیریم، قدم به قدم بررسی کنیم که این سوال واقعاً چه داستانی را روایت می‌کند.

فلسفه و مفهوم مسئله: وقتی زبان ریاضی قفل می‌کند!

در رباتیک، برای توصیف اینکه مچ ربات یا همان End-Effector به کدام سمت نشانه رفته است، معمولاً از سه زاویه استفاده می‌کنیم. یکی از شهودی‌ترین این روش‌ها، زوایای Roll-Pitch-Yaw است که بر اساس محورهای ثابت مرجع تعریف می‌شود (دقیقاً مثل حرکت یک هواپیما یا خودرو).

اما در دنیای مهندسی، هر ابزار ریاضی محدودیت‌های خودش را دارد. پدیده‌ای در رباتیک و هوافضا وجود دارد که به آن «قفل‌شدگی گیمبال» (Gimbal Lock) می‌گویند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که در یک جهت‌گیری خاص فیزیکی، دو محور از سه محور چرخش ما با هم هم‌راستا می‌شوند. نتیجه چیست؟ ربات ما ناگهان توانایی حرکت مستقل در یک راستا را از دست می‌دهد! در این سوال خاص، ابزار جراحی به وضعیتی رسیده است که زاویه Pitch دقیقاً عمود شده است ($\beta = \frac{\pi}{2}$). سوال از شما می‌خواهد این پدیده فیزیکی را از دل معادلات ریاضی بیرون بکشید و نشان دهید چرا زبان ریاضیات در این لحظه دچار لکنت می‌شود.

هدف مسئله چیست؟ ما به دنبال چه هستیم؟

این مسئله از سه بخش تحلیلی تشکیل شده است که شما باید مانند یک کارآگاه، زنجیره‌ای از استدلال‌ها را به هم متصل کنید:

- **در بخش اول:** هدف این است که شما نشان دهید با قرار دادن مقدار $\beta = \frac{\pi}{2}$ در ماتریس کلی دوران، شکل ماتریس چه تغییر بنیادینی می‌کند. شما باید تحلیل کنید که وقتی دو زاویه دیگر (Yaw و Roll) در این ماتریس جدید ظاهر می‌شوند، از نظر جبری چه رابطه‌ای با هم پیدا می‌کنند و این رابطه، در دنیای واقعی چگونه باعث از دست رفتن یک درجه آزادی (DoF) دورانی می‌شود.
- **در بخش دوم:** باید با مفهوم «فروپاشی» یا Degeneracy در حل مسئله معکوس دست‌وپنجه نرم کنید. مسئله معکوس یعنی ما وضعیت نهایی ابزار را داریم و می‌خواهیم زوایای موتورها را پیدا کنیم. شما باید توضیح دهید که چرا در این حالت خاص، ربات ما گیج می‌شود و نمی‌تواند به طور یکتا تصمیم بگیرد که چقدر باید محور اول و چقدر باید محور سوم را بچرخاند. در واقع باید نشان دهید که بی‌نهایت جواب برای یک وضعیت فیزیکی ثابت وجود دارد.
- **در بخش سوم:** یک سوال مفهومی بسیار عمیق مطرح شده است. آیا مشکل از خود وضعیت فیزیکی ابزار است، یا مشکل از عینکی (روش توصیف ریاضی) است که ما به چشم زده‌ایم؟ شما باید بررسی کنید که اگر به جای زوایای ثابت، از روش زوایای متحرک اویلر (Euler Angles) با توالی $u - v - w$ استفاده می‌کردیم، آیا در همین آرایش فیزیکی باز هم دچار تکینگی می‌شدیم یا خیر؟ در اینجا مقایسه ساختار ماتریس‌های پایه، کلید تحلیل شماست.

نقشه راه و ابزارشناسی (بر اساس اسلایدهای تدریس)

برای حل این تمرین، نیازی نیست به منابع خارجی مراجعه کنید؛ تمام ابزارهای لازم در فایل جزوه در دستان شماست. فقط کافیست به اسلایدهای زیر با دقت نگاه کنید:

- برای ساختار ماتریس Roll-Pitch-Yaw: مستقیماً به اسلاید ۲۸ مراجعه کنید. در این اسلاید، نحوه استخراج ماتریس $R_{pry}(\alpha, \beta, \gamma)$ از طریق پیش‌ضرب (Pre-multiplication) ماتریس‌های پایه نشان داده شده است. شما باید از این ماتریس به عنوان نقطه شروع استفاده کنید.
- برای درک فروپاشی ریاضی و مسئله معکوس: اسلاید ۳۰ دقیقاً به همین سناریوی بحرانی پرداخته است. در این اسلاید شرایطی که $\beta = \pm \frac{\pi}{2}$ است بررسی شده. نگاه کنید که چگونه ماتریس ساده می‌شود و چرا استخراج زوایا به جای مقادیر مجزا، به مجموع یا تفاضل زوایا تقلیل می‌یابد. این فرمول‌ها پایه استدلال شما برای بخش اول و دوم خواهند بود.
- برای تحلیل زوایای متحرک اویلر (u-v-w): به اسلاید ۳۲ و ۳۳ رجوع کنید. اسلاید ۳۲ ساختار ضرب پس‌ضرب (Post-multiplication) و ماتریس نهایی R_{uvw} را به شما می‌دهد. سپس در اسلاید ۳۳، شرایط تکینگی این روش جدید آورده شده است. با مقایسه شرط تکینگی در اسلاید ۳۳ با زوایای داده شده در صورت مسئله ($\beta = \frac{\pi}{2}$)، می‌توانید بخش سوم را به زیبایی و با استدلال ریاضی پاسخ دهید.

نکته پایانی دستیار آموزشی: در حل این مسئله، به فرمول‌ها به چشم مشت‌ی عدد و متغیر نگاه نکنید. هر $\sin$ و $\cos$ در اینجا نماینده‌ی چرخش یک قطعه‌ی مکانیکی در اتاق عمل است. سعی کنید ارتباط بین صفر شدن عناصر ماتریس را با قفل شدن مفاصل فیزیکی ربات در ذهنتان تصویرسازی کنید.

بخش دوم: محاسبات و تبدیلات مجهول (Computational)

برای رسیدن به بافت هدف، موقعیت فریم دوربین $\{C\}$ و ابزار جراحی $\{E\}$ نسبت به فریم مرجع $\{0\}$ به ترتیب با ماتریس‌های تبدیل همگن (Homogeneous Transformation Matrices) زیر مشخص شده‌اند:

$${}^0T_C = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$${}^0T_E = \begin{bmatrix} 0.933 & 0.067 & -0.354 & 1 \\ -0.067 & 0.933 & -0.354 & 0 \\ 0.354 & 0.354 & 0.866 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

همچنین در سیستم بینایی کامپیوتر، موقعیت بافت هدف $\{T\}$ نسبت به فریم دوربین $\{C\}$ شامل یک انتقال خالص در امتداد محور z فریم دوربین به اندازه 0.5 متر و سپس یک چرخش به اندازه $\frac{\pi}{6}$ پیرامون محور y فریم دوربین است (ماتریس CT_T).

۱. با استفاده از قوانین زنجیره فریم‌ها (Chaining Coordinate Frames) و روش بهینه معکوس‌گیری ماتریس‌های همگن، ماتریس تبدیل بافت هدف نسبت به ابزار جراحی، یعنی ET_T را محاسبه کنید.

۲. برای طراحی الگوریتم رهگیری، نیاز داریم بدانیم ابزار جراحی برای هم‌راستا شدن با بافت هدف باید چه چرخش خالصی را تجربه کند. با استخراج بخش دورانی ماتریس ET_T (یعنی ER_T) و با استفاده از ویژگی‌های مقادیر ویژه (Eigenvalues) و اثر ماتریس دورانی (Trace)، زاویه دوران معادل (θ) و بردار محور چرخش (v) را به دست آورید.

راهنمای پاسخ هوشمند

راهنمای تحلیل و درک مسئله: مختصات‌دهی فضایی در رباتیک جراحی

سلام دانشجوی عزیز! خسته نباشید. این سوال یکی از جذاب‌ترین و کاربردی‌ترین مسائلی است که در رباتیک پزشکی (Medical Robotics) با آن مواجه می‌شویم. به عنوان یک مهندس، شما در حال حل مسئله‌ای هستید که در اتاق عمل واقعی، جان انسان‌ها به دقت محاسبات آن بستگی دارد! اجازه دهید با هم و بدون اینکه درگیر اعداد و ارقام شویم، منطق و نقشه راه این مسئله را کالبدشکافی کنیم.

۱. تبیین منطقی مفهوم (Logical Concept Explanation)

فرض کنید یک ربات جراح در اتاق عمل قرار دارد. در این اتاق، یک نقطه مرجع یا مبدأ مختصات (Reference Frame) داریم که همه چیز نسبت به آن سنجیده می‌شود (فریم $\{0\}$). سیستم ما دو بخش اصلی دارد: اول، یک دوربین یا «چشم» (Camera) که فریم $\{C\}$ را دارد و دوم، ابزار جراحی یا «دست» (End-Effector) که فریم $\{E\}$ را دارد. موقعیت چشم و دست ربات نسبت به اتاق عمل (فریم $\{0\}$) کاملاً مشخص است. حالا دوربین، یک تومور یا بافت هدف (Target) را می‌بیند. یعنی چشم می‌داند که هدف کجاست (موقعیت هدف نسبت به دوربین).

اما مشکلی که اینجا وجود دارد این است که «دست» باید جراحی را انجام دهد، نه «چشم»! پس ابزار جراحی باید دقیقاً بدانند که بافت هدف نسبت به خودش در چه موقعیت و زاویه‌ای قرار دارد. به این فرآیند در رباتیک، کالیبراسیون چشم-دست (Hand-Eye Coordination) می‌گویند. وظیفه شما در این سوال، ایجاد یک پل ارتباطی بین چشم و دست است.

۲. تشریح هدف مسئله (Objective Clarification)

شما در این مسئله با دو چالش اصلی روبرو هستید که خروجی‌های زیر را از شما می‌طلبند:

- **در بخش اول:** هدف نهایی شما پیدا کردن ماتریس تبدیل هدف نسبت به ابزار جراحی، یعنی ماتریس ${}^E T_T$ است. خروجی شما باید یک ماتریس 4×4 باشد که به ابزار جراحی می‌گوید بافت هدف در چه مختصات و با چه زاویه‌ای نسبت به نوک ابزار قرار گرفته است.
- **در بخش دوم:** حالا که موقعیت و زاویه هدف نسبت به ابزار مشخص شد، برای اینکه ربات بتواند ابزار خود را دقیقاً با بافت مماس کند، نیاز به یک دوران یا چرخش دارد. هدف این بخش استخراج دو پارامتر کلیدی فیزیکی از دل ماتریس است: اول اینکه ربات می‌چرخد را دقیقاً «چند درجه» بچرخاند (زاویه معادل θ) و دوم اینکه این چرخش دقیقاً حول «چه محوری» در فضای سه‌بعدی انجام شود (بردار محور چرخش v).

۳. نقشه راه بر اساس منابع (Roadmap based on Course Materials)

برای حل این سوال، نیازی به جستجو در منابع خارج از درس نیست؛ تمام ابزارها در فایل جزوه (فصل دوم) در دستان شماست:

گام اول: تشکیل ماتریس دید دوربین (Target relative to Camera) در صورت سوال گفته شده که بافت هدف نسبت به دوربین یک انتقال و یک چرخش دارد.

- برای ساخت ماتریس چرخش حول محور y ، مستقیماً به اسلاید شماره ۱۷ مراجعه کنید و ماتریس $R_y(\beta)$ را با زاویه داده شده تشکیل دهید.

- برای ادغام این چرخش و انتقال در یک ماتریس 4×4 یکپارچه (${}^C T_T$)، از ساختار معرفی شده در اسلایدهای ۳۸ و ۳۹ (Homogeneous Transformation Matrix) استفاده کنید.

گام دوم: زنجیره فریم‌ها و معکوس‌گیری هوشمند (Frame Chaining & Inverse) حالا شما ${}^0 T_C$ ، ${}^C T_T$ و ${}^E T_T$ را دارید و به دنبال ${}^E T_T$ هستید.

- بر اساس قانون زنجیره فریم‌ها در اسلاید ۴۱ (Chaining Coordinate Frames)، شما باید مسیری از E به 0 ، سپس از 0 به C و در نهایت از C به T بسازید (${}^E T_T = {}^E T_0 \cdot {}^0 T_C \cdot {}^C T_T$).

- شما ${}^0 T_E$ را دارید اما به ${}^E T_0$ (معکوس آن) نیاز دارید. دقت کنید: به جای گرفتن معکوس ریاضیاتی سنگین از یک ماتریس 4×4 ، حتماً از روش بسیار هوشمندانه و مهندسی Efficient Inversion که در اسلایدهای ۴۴ و ۴۵ آموزش داده شده است استفاده کنید تا صرفاً با ترانزاده گرفتن از بلوک دورانی و یک ضرب برداری ساده، ماتریس معکوس را به دست آورید.

گام سوم: استخراج زاویه و محور چرخش (Eigenvalues & Trace) پس از یافتن ${}^E T_T$:

- بلوک دورانی آن، یعنی ${}^E R_T$ (ماتریس 3×3 بالا و سمت چپ) را جدا کنید.
- برای پیدا کردن زاویه چرخش خالص (θ)، از فرمول اثر ماتریس (Trace) در ویژگی شماره ۶، واقع در اسلاید ۲۴ استفاده کنید.
- برای یافتن بردار محور چرخش (v)، همان‌طور که در اسلایدهای ۲۴ و ۲۵ بیان شده است، باید به دنبال بردار ویژه (Eigenvector) متناظر با مقدار ویژه (Eigenvalue) برابر با ۱ باشید. (مثال اسلاید ۲۵ دقیقاً همین روند را نشان می‌دهد).

با این نقشه راه، قلم و کاغذ را بردارید و مرحله به مرحله پیش بروید. منطق ماتریس‌ها بسیار زیباست؛ کافی است اجازه دهید فریم‌ها با شما صحبت کنند. موفق باشید!

بخش سوم: پیاده‌سازی و لبه‌های محاسباتی (Coding)

یک خطای مرگبار در سیستم‌های جراحی رباتیک، پرش ناگهانی زوایا به دلیل استفاده از توابع معکوس مثلثاتی ساده است. سیستم کنترلی نیازمند یک الگوریتم مقاوم برای تبدیل ماتریس دوران (Rotation Matrix) به زوایای ثابت Roll-Pitch-Yaw است.

با استفاده از زبان Python یا MATLAB، تابعی پیاده‌سازی کنید که یک ماتریس 3×3 دریافت کرده و خروجی‌های زیر را تولید کند:

- زوایای α, β, γ را با استفاده از تابع atan2 برای حفظ ربع صحیح دایره مثلثاتی محاسبه کند.
- در کدهای خود، شرایط وقوع $\cos \beta = 0$ (لبه‌های محاسباتی یا Edge Cases) را دقیقاً شناسایی کرده و هر دو جواب ممکن در شرایط تکنیکی زاویه‌ای را به عنوان خروجی بازگرداند.
- الگوریتم شما باید توانایی تفکیک وضعیت $\beta = \frac{\pi}{2}$ و $\beta = -\frac{\pi}{2}$ را داشته باشد و بر اساس معادلات خطی شده در این شرایط، مجموع یا تفاضل α و γ را به درستی گزارش دهد.

صورت پیاده‌سازی خود را به همراه بلوک‌بندی منطقی (Logic Flow) و کامنت‌گذاری دقیق برای نحوه مدیریت ابهامات ریاضی ارائه دهید.

راهنمای پاسخ هوشمند

راهنمای تحلیل و پیاده‌سازی: استخراج زوایای Roll-Pitch-Yaw از ماتریس دوران

سلام به شما دانشجوی پرتلاش و آینده‌دار. به عنوان دستیار آموزشی شما، در کنار تان هستم تا با هم این تمرین بسیار جذاب و کاربردی را کالبدشکافی کنیم. هدف ما در اینجا نوشتن کدهای آماده نیست، بلکه رسیدن به یک درک عمیق مهندسی است تا خودتان بتوانید با اعتماد به نفس کامل این الگوریتم را پیاده‌سازی کنید.

۱. فلسفه و مفهوم پشت سوال (شهود مهندسی)

تصور کنید یک بازوی رباتیک جراح در حال انجام یک عمل ظریف است. سنسورهای این ربات، وضعیت جهت‌گیری ابزار جراحی را به صورت یک ماتریس دوران (Rotation Matrix) سه در سه به سیستم کنترل مرکزی ارسال می‌کنند. اما موتورها و عملگرهای ربات زبان ماتریس را نمی‌فهمند؛ آن‌ها تنها می‌دانند که باید چند درجه در راستای محوره‌های x, y, z (همان زوایای Roll, Pitch, Yaw) بچرخند.

تبدیل این ماتریس به زوایای ملموس، یک چالش ریاضی بزرگ دارد. اگر از توابع معکوس مثلثاتی ساده (مانند $\arcsin$ یا $\arccos$) استفاده کنیم، سیستم قادر به تشخیص ربع صحیح دایره مثلثاتی نخواهد بود و این موضوع باعث پرش‌های ناگهانی و خطرناک در حرکت ربات می‌شود. به همین دلیل ما به سراغ تابع atan2 می‌رویم که با دریافت هر دو مولفه سینوسی و کسینوسی، زاویه مطلق و صحیح را پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، در زوایای خاصی (مثلاً زمانی که ربات دقیقاً 90° درجه به سمت بالا یا پایین زاویه می‌گیرد)، دو محور دوران ربات از نظر فیزیکی و ریاضی روی هم می‌افتند. به این پدیده قفل گیمبال (Gimbal Lock) یا تکنیکی (Singularity) می‌گویند. در این حالت، ریاضیات خطی معمول از کار می‌افتد (با خطای تقسیم بر صفر مواجه می‌شویم) و الگوریتم کنترلی نیازمند یک منطق جایگزین برای جلوگیری از توقف و خرابی است.

۲. هدف دقیق مسئله چیست؟

در این تمرین، از شما خواسته شده است تا برنامه‌ای به زبان Python یا MATLAB بنویسید که دقیقاً مانند «مغز پردازشی» این ربات عمل کند. خروجی مطلوب برنامه شما، دریافت یک آرایه 3×3 در ۳ و استخراج امن و پایدار سه زاویه α, β, γ است.

الگوریتم شما باید هوشمند باشد؛ یعنی ابتدا مانند یک سیستم تشخیص عیب، بررسی کند که آیا ربات در وضعیت تکنیکی قرار دارد یا خیر (با بررسی شرط $\cos \beta = 0$).

- در حالت عادی: برنامه باید بدون مشکل هر سه زاویه را به صورت مجزا و دقیق محاسبه کند.

- در حالت تکینگی: برنامه نباید متوقف شود (Crash کند). در این لبه‌های محاسباتی (Edge Cases)، امکان تفکیک دو زاویه α و γ از نظر ریاضی وجود ندارد. بنابراین الگوریتم شما باید باهوش بوده و تشخیص دهد که اکنون تنها می‌تواند مجموع یا تفاضل این دو زاویه را محاسبه کند و باید همین وضعیت را به درستی در خروجی گزارش دهد.

۳. نقشه راه و ابزارشناسی (بر اساس جزوه درسی)

برای حل این تمرین، تمامی ابزارهای لازم در فایل جزوه در اختیار شماست. نیازی به جستجوی فرمول‌های پیچیده خارج از منابع کلاسی نیست؛ کافی است منطق پیاده‌سازی (Logic Flow) خود را بر اساس اسلایدهای زیر مرحله‌بندی کنید:

- اسلاید ۲۸: در اینجا ساختار استاندارد ماتریس Roll-Pitch-Yaw معرفی شده است. این اسلاید به شما نشان می‌دهد که هر درایه از ماتریس دقیقاً چه ترکیب مثلثاتی از زوایای α, β, γ است و هدف نهایی الگوریتم شما، معکوس کردن این روابط است.
 - اسلاید ۲۹: این اسلاید هسته اصلی و فرمول‌های بخش اول الگوریتم شماست! روابط صریح برای محاسبه زوایا با استفاده از تابع atan2 در شرایط عادی (زمانی که $\cos \beta \neq 0$) در اینجا قرار دارد. به نحوه استخراج درایه‌های ماتریس (مانند r_{11} و r_{31}) و ترتیب آرگومان‌های ورودی تابع atan2 در برنامه‌نویسی دقت کنید.
 - اسلاید ۳۰: این اسلاید، کلید حل بخش چالش‌برانگیز تمرین (مدیریت لبه‌های محاسباتی) است. در اینجا مشخص شده است که اگر کسینوس β صفر شود (یعنی $\beta = \frac{\pi}{2}$ یا $\beta = -\frac{\pi}{2}$)، ساختار ماتریس چگونه تقلیل می‌یابد. شما باید از روابط این اسلاید در بلوک‌های شرطی (If-Else) کد خود استفاده کنید تا بتوانید مجموع $(\alpha + \gamma)$ یا تفاضل $(\alpha - \gamma)$ را با موفقیت مدیریت کنید.
 - اسلاید ۳۱: یک مهندس خوب همیشه الگوریتم خود را تست می‌کند. مثال‌های شماره ۶ و ۷ در این اسلاید، بهترین داده‌های تست (Test Cases) برای ارزیابی صحت عملکرد کد شما هستند. این ماتریس‌ها را به برنامه خود بدهید و بررسی کنید که آیا منطق شرطی شما به درستی عمل کرده و پاسخ‌های نهایی با اسلاید تطابق دارند یا خیر.
- با دنبال کردن این مسیر منطقی و استفاده از روابط مشخص شده در اسلایدها، شما به راحتی می‌توانید یک الگوریتم مقاوم، مهندسی‌شده و حرفه‌ای طراحی کنید. موفق باشید!

بخش چهارم: تحلیل مفاصل مرکب و نگاشت فضای مفصلی (Compound Joints Mapping)

در طراحی مچ ربات جراح، از یک مفصل جهانی (Universal Joint) برای ایجاد دو درجه آزادی دورانی استفاده شده است. فرض کنید این مفصل در نقطه اتصال لینک ۵ به لینک ۶ قرار دارد.

۱. اثبات کنید که یک مفصل Universal را می‌توان به صورت ترکیبی از دو مفصل دورانی (Revolute) با محورهای متقاطع و عمود بر هم مدل‌سازی کرد. سپس نشان دهید که ماتریس دوران حاصل از این مفصل، تحت چه شرایطی با زیرماتریس دوران در نمایش Roll-Pitch-Yaw (زوایای ثابت) معادل می‌گردد؟
۲. اگر در اثر محدودیت مکانیکی، این مفصل نتواند چرخش‌های بزرگتر از ۱۰ درجه اعمال کند، با استفاده از مفهوم بردار ویژه (Eigenvector) مربوط به مقدار ویژه ۱، تحلیل کنید که آیا محور دوران لحظه‌ای (Instantaneous Axis of Rotation) بازو همواره ثابت می‌ماند یا خیر؟ تاثیر این محدودیت بر حجم فضای کاری (Workspace) ابزار جراحی را به صورت پارامتری بیان کنید.

درک شهودی و فلسفه مسئله

سلام! به عنوان دستیار آموزشی شما، اینجا هستم تا این سوال جذاب را با هم کالبدشکافی کنیم. در دنیای واقعی، بازوهای رباتیک و ربات‌های جراح نیاز به مفاصل پیچیده‌ای دارند تا بتوانند ابزار نهایی را در فضاها محدود با دقت بالا جهت‌دهی کنند. مفصل Universal (مفصل جهانی) ابزاری است که به بازو اجازه می‌دهد در دو راستای مختلف خم شود.

فلسفه بخش اول این سوال این است که ما در مهندسی رباتیک علاقه‌مندیم سیستم‌های مکانیکی پیچیده را به اجزای ساده‌تر بشکنیم. آیا می‌توانیم این مفصل مرکب را به عنوان دو لولای ساده (Revolute) که عمود بر هم کار می‌کنند، مدل‌سازی کنیم؟ و اگر چنین است، زبان ریاضی ما (یعنی ماتریس‌های دوران) چگونه این هم‌ارزی را نشان می‌دهد؟ در بخش دوم، ما با یک چالش فیزیکی و واقعی روبرو هستیم: محدودیت‌های مکانیکی. مفاصل فیزیکی معمولاً نمی‌توانند آزادانه و ۳۶۰ درجه بچرخند. وقتی این چرخش به زوایای کوچک (مثلاً ۱۰ درجه) محدود می‌شود، رفتار ریاضی سیستم چه تغییری می‌کند و این محدودیت چگونه فضای عملکرد یا Workspace نوک ابزار را محدود می‌کند؟

هدف اصلی مسئله چیست؟

در قسمت اول: شما باید نشان دهید که از نظر سینماتیکی، یک مفصل Universal معادل دو درجه آزادی دورانی متوالی است. سپس باید خروجی ریاضی این حرکت را با یک استاندارد معروف یعنی Roll-Pitch-Yaw مقایسه کنید. هدف این است که با تحلیل ماتریس‌ها کشف کنید تحت چه شرایطی (مثلاً صفر شدن یکی از زوایای مرجع)، این دو مدل ریاضی کاملاً بر هم منطبق می‌شوند.

در قسمت دوم: هدف شما تحلیل پایداری «محور دوران» است. در ریاضیات ماتریس‌های دوران، بردار ویژه (Eigenvector) متناظر با مقدار ویژه ۱، نشان‌دهنده محوری است که جسم به دور آن می‌چرخد. شما باید تحلیل کنید که وقتی دامنه حرکت مفاصل بسیار کوچک است، آیا این محور در فضا ثابت می‌ماند یا با حرکت مفاصل تغییر جهت می‌دهد؟ در نهایت باید با یک استدلال تحلیلی توضیح دهید که این محدودیت زاویه‌ای، چگونه حجم یا شکل هندسی فضایی که ربات می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد (Workspace) را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نقشه راه و ابزارشناسی (بر اساس جزوه)

برای حل این سوال، تمام ابزارهای لازم در فایل تدریس شده موجود است. لطفاً به بخش‌های زیر در اسلایدها مراجعه کنید:

- **شناخت مفاصل:** در اسلاید ۵، مفصل مرکب Universal معرفی شده و صراحتاً ذکر شده که این مفصل از نوع 2R DoFs است. این مفهوم، نقطه شروع شما برای اثبات قسمت اول است.
- **نمایش Roll-Pitch-Yaw:** در اسلاید ۲۸، ساختار و فرمول دقیق ماتریس Roll-Pitch-Yaw برای زوایای ثابت آورده شده است. این فرمول را با ماتریس دورانی که برای دو مفصل متوالی Revolute می‌سازید، مقایسه کنید.
- **مقادیر ویژه و محور دوران:** اسلاید ۲۴ کلید طلایی قسمت دوم است. در این بخش (Property 6: Eigenvalues) ارتباط بین مقدار ویژه و بردار ویژه با محور دوران بیان شده است. از این ویژگی ریاضی برای تحلیل ثابت بودن یا متغیر بودن محور دوران در چرخش‌های محدود استفاده کنید.
- **فضای کاری (Workspace):** در اسلایدهای ۲ و ۸ مفهوم فضای کاری یا Workspace تعریف شده است. با تکیه بر این تعریف (که به معنای کل حجم فیزیکی سه‌بعدی قابل دسترس برای ربات است)، اثر محدودیت مکانیکی را توصیف کنید.

نکته کلیدی برای موفقیت: قدرت شما در حل این تمرین، در درک فیزیکی مسئله و تطبیق آن با جبر خطی (مانند ماتریس‌ها و بردارهای ویژه) نهفته است. نیازی به محاسبات طولانی و پیچیده نیست؛ کافایت ارتباط منطقی بین این مفاهیم را به درستی روی کاغذ بیاورید. موفق باشید!

بخش پنجم: جابه‌جایی‌ناپذیری و خطای تقریب در مانورهای میکرو (Non-commutativity & Infinitesimal Rotations)

در جراحی‌های حساس، جراح حرکات بسیار کوچکی را به جویستیک اعمال می‌کند. فرض کنید دو چرخش متوالی $\delta\theta_1$ حول محور x ثابت و $\delta\theta_2$ حول محور y ثابت به ابزار اعمال شود.

۱. با استفاده از بسط سری تیلور برای توابع مثلثاتی در ماتریس‌های دوران پایه $(R_y$ و $R_x)$ ، نشان دهید که در چه مرتبه‌ای از کوچک بودن زوایا، خاصیت جابه‌جایی‌ناپذیری (Non-commutativity) حذف شده و ترتیب ضرب ماتریس‌ها بی‌اثر می‌گردد؟

۲. یک سناریوی عملیاتی طراحی کنید که در آن، فرض «زوایای کوچک» منجر به برخورد ابزار با بافت‌های حساس شود. مقدار خطای موقعیت (Position Error) نقطه P روی نوک ابزار را بر حسب نرم برداری تفاضل دو ماتریس تبدیل همگن $({}^0T_1 {}^1T_2)$ و $({}^0T_2 {}^2T_1)$ به دست آورید.

راهنمای پاسخ هوشمند

راهنمای دستیار آموزشی: درک تحلیلی دوران‌های بی‌نهایت کوچک

سلام به همه دانشجویان عزیز کلاس،
با توجه به حساسیت و اهمیت مفاهیم مطرح شده در تمرین بخش پنجم، این راهنما برای شما تدوین شده است تا بدون دریافت مستقیم پاسخ، بتوانید با منطق و دیدگاه یک مهندس رباتیک به سراغ حل این مسئله بروید.

فلسفه و مفهوم مهندسی مسئله

در دنیای واقعی و به ویژه در رباتیک جراحی (Surgical Robotics)، درک دقیق نحوه چرخش ابزارها حیاتی است. در ریاضیات پایه آموخته‌ایم که ضرب اعداد خاصیت جابه‌جایی دارد، اما در جبر خطی و دوران‌های سه‌بعدی (3D Rotations)، ترتیب ضرب ماتریس‌ها روی نتیجه نهایی تأثیر می‌گذارد؛ یعنی اگر ابتدا حول محور x و سپس حول y بچرخیم، به نقطه متفاوتی می‌رسیم نسبت به زمانی که اول حول y و بعد حول x بچرخیم. به عبارت دیگر، دوران‌ها در حالت کلی جابه‌جایی‌ناپذیر (Non-commutative) هستند.

اما در این میان یک پدیده جذاب ریاضی وجود دارد: اگر زاویه چرخش بسیار بسیار کوچک (بی‌نهایت کوچک یا Infinitesimal) باشد، سیستم رفتار متفاوتی نشان می‌دهد و خاصیت جابه‌جایی‌ناپذیری تا حد زیادی بی‌اثر می‌شود. این مسئله از شما می‌خواهد که این پدیده جالب و البته خطرات ناشی از ساده‌انگاری آن در کارهای حساسی مثل جراحی چشم یا مغز را تحلیل کنید.

هدف مسئله چیست؟

در بخش اول این سوال، قرار نیست محاسبات عددی پیچیده‌ای انجام دهید. شما باید با استفاده از ابزار قدرتمند بسط سری تیلور (Taylor Series) برای توابع مثلثاتی (سینوس و کسینوس)، نشان دهید که وقتی زوایا به سمت عدد صفر میل می‌کنند، فرم ماتریس‌های دوران چگونه ساده می‌شود. هدف نهایی این است که با ضرب این ماتریس‌های ساده‌شده در دو ترتیب مختلف، کشف کنید از چه مرتبه‌ای (کدام توان‌های زاویه) به بعد، تفاوت‌ها نمایان می‌شود و چرا با حذف توان‌های بالاتر، ترتیب ضرب دیگر مهم نیست.

در بخش دوم، شما باید نقش یک طراح الگوریتم در سیستم‌های جراحی را بازی کنید. سناریو از این قرار است که کامپیوتر ربات جراح، فرض را بر این گذاشته که این دو حرکت کوچک قابلیت جابه‌جایی دارند (برای کاهش بار پردازشی محاسبات). شما باید یک موقعیت فرضی را توصیف کنید که در آن، خطای ناشی از این فرض ریاضی، در نوک ابزار جراحی به یک خطای موقعیت فیزیکی (Position Error) و خطر برخورد تبدیل می‌شود. در نهایت، باید یک فرمول تحلیلی ارائه دهید که فاصله (نرم بردار) بین موقعیت واقعی ابزار و موقعیت فرض شده توسط سیستم را با استفاده از ماتریس‌های تبدیل همگن نشان دهد.

نقشه راه و منابع مورد نیاز از اسلایدها

برای حل این تمرین، تمام ابزارهای لازم در اسلایدهای فصل دوم (فایل جزوه) وجود دارد. لطفاً روی موارد زیر متمرکز شوید:

- اسلایدهای ۱۶ و ۱۷: ساختار اصلی ماتریس‌های دوران حول محورهای ثابت x و y (یعنی R_x و R_y) در این بخش قرار دارد. باید بسط تیلور را مستقیماً روی درایه‌های این دو ماتریس اعمال کنید.
- اسلاید ۴۳ (مثال ۱۱): این اسلاید صراحتاً به مفهوم دوران‌های متوالی با زوایای بی‌نهایت کوچک (Infinitesimal Rotations) و بحث جابه‌جایی‌پذیری می‌پردازد. ایده و سرخ اصلی اثبات بخش اول، در مفهوم مطرح شده در این اسلاید نهفته است.
- اسلایدهای ۳۸ تا ۴۱: برای حل بخش دوم و محاسبه خطای موقعیت نقطه P ، باید از مفهوم ماتریس‌های تبدیل همگن (Homogeneous Transformation Matrices) استفاده کنید. در این اسلایدها نحوه ترکیب دوران و انتقال در قالب ماتریس‌های 4×4 (ماتریس T) و همچنین نحوه استخراج موقعیت یک نقطه در فضای مرجع به خوبی تدریس شده است.

نکته کلیدی برای شروع: به یاد بیاورید که بسط تیلور توابع $\cos(\delta\theta)$ و $\sin(\delta\theta)$ در حوالی نقطه صفر چگونه است (ترم‌های خطی و درجه دوم را در نظر بگیرید). در بخش دوم نیز فراموش نکنید که خطای موقعیت، در واقع فاصله اقلیدسی میان دو بردار نقطه‌ای نهایی است که از دو مسیر پردازشی متفاوت محاسبه شده‌اند. موفق باشید.

بخش ششم: عیب‌یابی و بازسازی ماتریس‌های تبدیل مخدوش (Numerical Robustness & Pose Reconstruction)

یک مهندس رباتیک، خروجی حسگرهای وضعیت بازوی جراح را به صورت زیر گزارش کرده است، اما مشکوک هستیم که برخی از درایه‌ها به دلیل نویز یا خطای انسانی اشتباه ثبت شده باشند:

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} r_{11} & 0.067 & -0.354 & -1.1 \\ r_{21} & 0.933 & -0.354 & 1.0 \\ r_{31} & r_{32} & 0.866 & 1.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

۱. با استفاده از خاصیت متعامد بودن (Orthonormality) و ویژگی ضرب خارجی ستون‌های ماتریس دوران ($u \times v = w$)، مقادیر مجهول r_{ij} را به گونه‌ای بازسازی کنید که ماتریس دوران ویژگی Special Orthogonal Group را حفظ کند.

۲. پس از تصحیح ماتریس، با استفاده از روش بهینه معکوس‌گیری (بدون محاسبه مستقیم دترمینان 4×4)، ماتریس تبدیل معکوس 1T_0 را محاسبه نمایید.

۳. بخش کدنویسی پیشرفته: برنامه‌ای بنویسید که یک ماتریس تبدیل همگن مخدوش را دریافت کرده و با استفاده از روش کمترین مربعات، نزدیک‌ترین ماتریس تبدیل معتبر (از نظر هندسی) را به آن برازش دهد. برنامه باید در صورت عدم امکان بازسازی (مثلاً زمانی که دترمینان بخش دورانی منفی شود)، پیام خطای مربوط به انعکاس (Reflection) را صادر کند.

راهنمای پاسخ هوشمند

راهنمای حل تمرین: عیب‌یابی و بازسازی ماتریس‌های تبدیل مخدوش

سلام به همه دانشجویان عزیز. در این بخش از تمرین، با یک چالش بسیار جذاب و البته واقعی در دنیای مهندسی رباتیک روبه‌رو هستیم.

۱. تبیین منطقی و شهود مهندسی پشت مسئله

در دنیای واقعی و در محیط‌های صنعتی یا پزشکی (مثل بازوهای جراحی رباتیک)، سنسورها همیشه داده‌های کاملاً بی‌نقصی به ما نمی‌دهند. نویزهای الکترونیکی، خطاهای محاسباتی، قطع و وصل شدن ارتباطات یا حتی مشکلات انتقال داده باعث می‌شوند که اطلاعات وضعیت (Pose) ربات مخدوش شود.

ماتریس تبدیل همگن (Homogeneous Transformation Matrix) در واقع ابزار پایه‌ای ما برای توصیف این وضعیت (شامل موقعیت و جهت‌گیری) در فضای سه‌بعدی است. بخش چرخشی (Rotation) این ماتریس، به شدت قانون‌مند است و نمی‌توانید هر عدد تصادفی را در آن قرار دهید؛ چرا که بردارهای پایه‌ی یک فضای سه‌بعدی واقعی باید حتماً بر هم عمود باشند و طول آن‌ها دقیقاً یک باشد. در این سوال، ما نقش یک «کارآگاه داده» را بازی می‌کنیم تا با استفاده از همین قوانین سفت و سخت هندسی، داده‌های از دست رفته سنسور را بازسازی کنیم تا ربات جراح حرکت اشتباه، غیرممکن و خطرناکی انجام ندهد.

۲. تشریح هدف مسئله (مأموریت شما)

در این سوال شما با سه مأموریت اصلی مواجه هستید، بدون اینکه نیازی به حدس و گمان داشته باشید:

- **بخش اول:** یک ماتریس 4×4 به شما داده شده است. در قسمت ماتریس چرخش (بلاک 3×3 در بالا سمت چپ ماتریس)، چهار درایه مجهول وجود دارد. شما باید با استفاده از قوانین هندسی بردارهای پایه (ستون‌های ماتریس)، این اعداد را طوری کشف کنید که ماتریس نهایی یک چرخش فیزیکی کاملاً معتبر را نشان دهد.
- **بخش دوم:** حالا که ماتریس را تصحیح کردید، باید دیدگاه را برعکس کنید؛ یعنی ماتریس تبدیل معکوس را بیابید. هدف این است که به جای روش‌های طولانی و کلاسیک ریاضی (مثل محاسبه دترمینان‌های بزرگ 4×4 در ۴ و ماتریس الحاقی)، از «نگاه مهندسی» و ساختار ویژه ماتریس‌های تبدیل استفاده کنید تا با چند جابه‌جایی و عملگر ساده، به جواب برسید.
- **بخش سوم:** در بخش کدنویسی، از شما خواسته شده تا همان کار را به کامپیوتر بسپارید. الگوریتمی می‌خواهیم که برای هر ماتریس نویزی دلخواه، نزدیک‌ترین ماتریس چرخشی معتبر را پیدا کند. همچنین باید حواستان باشد که ربات دچار انعکاس آینه‌ای (Reflection) نشده باشد؛ زیرا در دنیای واقعی، ربات نمی‌تواند در خودش مچاله شده و به اصطلاح پشت‌ور شود!

۳. نقشه راه و ابزارشناسی بر اساس فایل جزوه

برای حل این سوال نیازی به جستجو در منابع پیچیده خارج از کلاس ندارید. کلید حل این معماها به صورت دقیق در فایل تدریس شده موجود است. لطفاً گام‌های زیر را با استفاده از فایل جزوه طی کنید:

- **برای حل بخش اول:** مستقیماً به اسلاید ۱۹ با عنوان Rotation Matrix Properties مراجعه کنید. در این اسلاید، ویژگی اول یعنی Orthonormal بودن ماتریس چرخش توضیح داده شده است. شما باید از روابط ضرب داخلی (Dot Product) و به ویژه ضرب خارجی (Cross Product) که در اسلاید به صورت $u \times v = w$ و $u \times w = v$ نوشته شده‌اند، استفاده کنید. با تشکیل این معادلات

ساده بین ستون‌های ماتریس، مجهولات شما یکی‌یکی افشا می‌شوند. همچنین بررسی مثال ۱۲ در اسلاید ۴۵ به شما ایده بسیار خوبی از نحوه مواجهه با چنین ماتریس‌هایی می‌دهد.

- برای حل بخش دوم: به اسلاید ۴۴ با عنوان Inverse Homogeneous Transformation نگاه کنید. در آنجا به زیبایی نشان داده شده است که چگونه می‌توان با تجزیه ماتریس به بخش‌های چرخش و انتقال، و با استفاده از ترانزپوز ماتریس چرخش (Transpose) به جای معکوس‌گیری، معکوس کل ماتریس 4×4 را با کارایی بسیار بالا (Efficient Inversion) محاسبه کرد.

- برای حل بخش سوم (کدنویسی): برای درک شرط عدم وقوع انعکاس آینه‌ای، به اسلاید ۲۳ (ویژگی پنجم: دترمینان) مراجعه کنید. آنجا اثبات شده است که دترمینان یک ماتریس چرخش معتبر ($\det({}^A R_B)$) در فضای سه‌بعدی باید دقیقاً چه عددی باشد. انحراف از این عدد (مثلاً منفی شدن آن) نشان‌دهنده خطای انعکاس آینه‌ای در محاسبات است که باید در کد خود آن را به عنوان یک شرط کلیدی (Condition) بررسی و فیلتر کنید.

موفق باشید! با تکیه بر درک هندسی از بردارها، این مسئله تحلیلی برای شما بسیار شیرین و روشن خواهد بود.

بخش هفتم: ارزیابی مهارت بالینی مبتنی بر معیارهای کینماتیکی (Kinematic-based Skill Assessment)

در سیستم‌های هوشمند پردازش داده‌های جراحی، یکی از روش‌های تفکیک جراح خبره از جراح تازه‌کار (Novice vs. Expert)، تحلیل میزان «لرزش زاویه‌ای» (Angular Jitter) و پیوستگی مسیر دوران ابزار است. فرض کنید مسیر حرکت ابزار جراحی توسط توالی ماتریس‌های تبدیل همگن $T(t)$ در زمان‌های مختلف نسبت به فریم دوربین ثبت شده است.

۱. اثبات ناوردایی هندسی: برای اندازه‌گیری تغییرات خالص زاویه‌ای بین دو فریم متوالی t و $t + \Delta t$ ، از شاخصی مبتنی بر ماتریس دوران نسبی $R_{rel} = R(t)^T R(t + \Delta t)$ استفاده می‌کنیم. اثبات کنید که زاویه دوران معادل $(\Delta\theta)$ استخراج‌شده از این ماتریس نسبی، نسبت به انتخاب دستگاه مختصات مرجع (مثلاً اگر دوربین جابه‌جا شود) کاملاً ناوردا (Invariant) است.

۲. محاسبه لرزش: در یک بازه زمانی Δt ، ماتریس دوران ابزار برای دو جراح به صورت زیر ثبت شده است. با محاسبه $\Delta\theta$ برای هر کدام، مشخص کنید کدام جراح حرکت نرم‌تری (با کمترین چرخش پارازیتی) داشته است؟

$$R_A(t) = I_{3 \times 3} \quad , \quad R_A(t + \Delta t) = \begin{bmatrix} 0.9998 & -0.0175 & 0 \\ 0.0175 & 0.9998 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{جراح A}$$

$$R_B(t) = I_{3 \times 3} \quad , \quad R_B(t + \Delta t) = \begin{bmatrix} 0.9962 & -0.0174 & 0.0858 \\ 0.0175 & 0.9998 & 0 \\ -0.0858 & 0.0015 & 0.9963 \end{bmatrix} \quad \text{جراح B}$$

۳. کدنویسی شاخص ارزیابی: تابعی در زبان Python بنویسید که یک آرایه سه‌بعدی شامل N ماتریس تبدیل همگن (مسیر حرکت ابزار) را دریافت کرده و «شاخص عدم مهارت» (Incompetence Score) را به صورت مجموع مربعات تغییرات زاویه‌ای فریم به فریم (بر حسب درجه) محاسبه و بازگرداند.

راهنمای آموزشی: تحلیل کینماتیکی مهارت جراح

سلام به شما دانشجوی پرتلاش. به عنوان دستیار آموزشی شما، از دیدن این سوال بسیار هیجان‌زده‌ام! این تمرین یکی از زیباترین کاربردهای رباتیک در دنیای واقعی، یعنی ارزیابی مهارت جراحی در سیستم‌های جراحی رباتیک و هوشمند را هدف قرار داده است. در اینجا قصد نداریم درگیر محاسبات پیچیده و بدون هدف شویم، بلکه می‌خواهیم با هم یاد بگیریم چطور مفاهیم پایه کینماتیک می‌توانند جان انسان‌ها را با ارزیابی دقیق رفتار حرکتی جراحان نجات دهند.

۱. تبیین منطقی و شهودی مفهوم

در دنیای جراحی، دست یک جراح ماهر حرکاتی روان، پیوسته و هدفمند دارد، در حالی که یک جراح تازه‌کار ممکن است در حین حرکت، لرزش‌های ریز و چرخش‌های پارازیتی (Angular Jitter) مکرری در ابزار ایجاد کند. دوربین‌های ردیاب یا سنسورهای کینماتیکی، حرکت ابزار را در قالب فریم‌های مختصاتی ثبت می‌کنند. برای اینکه بفهمیم جراح در یک کسر کوچک از ثانیه چقدر ابزار خود را «بی‌هدف» چرخانده است، باید تفاوت زاویه‌ای بین فریم ابزار در لحظه t و لحظه $t + \Delta t$ را محاسبه کنیم. ماتریس دوران نسبی (R_{rel}) دقیقاً همین کار را می‌کند؛ یعنی فارغ از اینکه ابزار کجای فضا قرار دارد، به ما می‌گوید ابزار در این فاصله زمانی کوتاه، چقدر حول محور خودش چرخیده است.

۲. تشریح هدف مسئله (نقشه راه عملیاتی)

این سوال از سه بخش به هم پیوسته تشکیل شده است تا شما را قدم به قدم به یک الگوریتم کاربردی برساند. هدف هر بخش به شرح زیر است:

- **در بخش اول (اثبات ناوردایی):** هدف این است که از نظر ریاضی ثابت کنید این لرزش اندازه‌گیری شده، یک ویژگی فیزیکی مطلق مربوط به دست جراح است و به دوربینی که آن را می‌بیند ربطی ندارد. یعنی اگر محل نصب سنسور یا دوربین در اتاق عمل عوض شود، عدد نهایی لرزش نباید تغییری کند. شما باید نشان دهید تغییر دستگاه مرجع، روی زاویه خروجی بی‌تاثیر است.
- **در بخش دوم (محاسبه لرزش):** شما به عنوان یک مهندس، باید داده‌های خام دو جراح (Surgeon A و Surgeon B) را تحلیل کنید. هدف این است که ماتریس‌های داده شده را به یک عدد معنادار (زاویه چرخش بر حسب درجه یا رادیان) تبدیل کنید. هر جراحی که زاویه چرخش کمتری در این بازه زمانی ایجاد کرده باشد، دست نرم‌تری داشته و در نتیجه خبره‌تر است.
- **در بخش سوم (کدنویسی شاخص):** هدف نهایی، اتوماسیون این فرآیند است. شما باید منطق ریاضی بخش‌های قبل را به ماشین (با زبان Python) آموزش دهید تا بتواند مسیر کامل یک عمل جراحی (که شامل هزاران ماتریس است) را دریافت کرده و یک نمره نهایی عدم مهارت (Incompetence Score) صادر کند.

۳. ابزارشناسی (بر اساس اسلایدهای درس)

برای حل این تمرین، نیازی به جستجو در منابع خارج از درس ندارید. اسلایدهای شما تمامی ابزارهای لازم را در اختیارتان قرار داده‌اند:

• برای حل بخش اول:

- به اسلاید ۲۱ (Property 3: Inverse) مراجعه کنید. در این اسلاید یاد می‌گیرید که معکوس یک ماتریس دوران همواره برابر با ترانپوز آن است ($R^{-1} = R^T$).
- همچنین اسلاید ۴۱ (Chaining Coordinate Frames) به شما نشان می‌دهد که چگونه ماتریس‌های تبدیل به هم زنجیر می‌شوند. با استفاده از این دو مفهوم و خواص پایه جبر خطی در ترانپوز ضرب ماتریس‌ها (یعنی رابطه $(AB)^T = B^T A^T$)، می‌توانید نشان دهید که تغییر دستگاه مرجع با یک ماتریس دوران ثابت، در نهایت خنثی شده و تاثیری روی ماتریس دوران نسبی نخواهد داشت.

• برای حل بخش دوم:

- شاه‌کلید این بخش در اسلاید ۲۴ (Property 6: Eigenvalues) نهفته است! در این اسلاید، فرمول طلایی استخراج زاویه چرخش (θ) از روی یک ماتریس دوران مشخص، به کمک اثر ماتریس (Trace) داده شده است.
- کافی است ابتدا ماتریس R_{rel} را با استفاده از داده‌های سوال برای هر جراح تشکیل دهید و سپس با استفاده از فرمول اسلاید ۲۴، زاویه لرزش $\Delta\theta$ را استخراج و مقایسه کنید. (به یاد داشته باشید که Trace یک ماتریس مربعی، برابر با مجموع عناصر روی قطر اصلی آن است).

• برای حل بخش سوم:

- به اسلاید ۳۹ (Structure of the Homogeneous Matrix) دقت کنید. این اسلاید ساختار یک ماتریس تبدیل همگن 4×4 را می‌شکافد و نشان می‌دهد که ماتریس دوران 3×3 دقیقاً در کدام قسمت آن (بلوک بالا-سمت چپ) قرار گرفته است.
- در کد Python، شما باید با استفاده از ابزارهای کار با آرایه (مانند کتابخانه NumPy)، ابتدا بخش دوران (Rotation) را از درون ماتریس‌های همگن استخراج کنید، سپس فرمول اسلاید ۲۴ را به صورت یک حلقه روی تمامی فریم‌های متوالی (i و $i+1$) پیاده‌سازی کرده و در نهایت مجموع مربعات این زوایا را محاسبه نمایید.
- با این نقشه راه، دیدگاه مهندسی لازم برای درک مسئله را به دست آورده‌اید. حالا قلم و کاغذ را بردارید و با اطمینان به سراغ چالش‌های ریاضی آن بروید. موفق باشید!

منابع

[۱] فایل جزوه (هنگام کلیک حتماً به سامانه VC لاگین باشید).